

Materia: Electrónica III	Código: 22.13
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 29/5/2023 12:19:46	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
12	hs. prácticas
30	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a las técnicas digitales. Sistemas de numeración y codificación Circuitos de conmutación. Familias lógicas. Principios y prácticas de diseño lógico combinacional. Circuitos integrados digitales. Principios y prácticas de diseño lógico secuencial. PLD, CPLD y FPGA. Lenguaje ABEL. Memorias.

➤ Presentación de la materia:

Electrónica III es una materia de 3 año de la carrera de ingeniería electrónica. Está destinada a alumnos con interés en aprender el campo de la electrónica digital. Para su correcto entendimiento y desarrollo el alumno debe llegar a la materia con firmes conocimientos de física, matemática, matemática discreta, programación y electrotécnica. Durante el desarrollo de la materia el alumno aprenderá y desarrollará conceptos relacionados con sistema de numeración, tecnologías de la computación lógicas, lógica combinacional y secuencial, y dispositivos de lógica programable.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que los estudiantes se introduzcan en los conceptos teóricos y prácticos aplicables al diseño de sistemas electrónicos digitales.
- Que el alumno reconozca las distintas familias lógicas (CMOS, TTL, etc)
- Que el alumno reconozca y sepa utilizar los distintos tipos de compuertas.
- Que el alumno sea capaz de realizar los cálculos y diseños lógicos necesarios para el correcto funcionamiento de sistemas digitales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Códigos	Códigos binarios. Código Gray. Códigos alfanuméricos. Códigos para números binarios: magnitudes, enteros, coma flotante. Códigos BCD. Códigos detectores y correctores de errores: paridad, Hamming, nociones sobre CRC.
Algebra de Boole	Repaso de los conceptos básicos. Lógica con contactos. Minitérminos y maxi términos. Expresiones Canónicas. Expresiones mínimas tipo Suma de Productos y Productos de Sumas. Mapas de Karnaugh. Redundancias.
Lógica combinacional con compuertas	Compuertas. Análisis y síntesis de circuitos combinacionales empleándolas. Introducción a las familias TTL y CMOS. Características como cajas negras. Compuertas con entradas o salidas especiales y sus aplicaciones: entrada Schmitt, colector abierto, tres estados. Compuertas de transmisión y sus aplicaciones
Lógica combinacional con MSI y PLD	Decodificadores, codificadores, árboles de paridad, multiplexores, de multiplexores, comparadores. Aplicaciones. Expansión. Sumadores y restadores binarios. Suma decimal. Dispositivos Lógicos Programables: PROM y PAL. Su uso para implementar funciones lógicas.
Tecnología de los circuitos lógicos	Aspectos tecnológicos de las familias TTL y CMOS. Compatibilidad entre familias. Circuitos con tensiones de alimentación mixtas. Nociones sobre familias BiCMOS y ECL.
Circuitos secuenciales de modo fundamental y multivibradores	Latches SR y D. Características y aplicaciones. Circuitos secuenciales de modo fundamental. Análisis, riesgos, carreras. Multivibradores estables y monoestables.
Flip-flops y circuitos secuenciales sincrónicos	Flip-flops D, JK, T y SR. Entradas preparatorias, de fuerza y reloj. Amo-esclavo y disparados por flanco. Restricciones temporales. Meta estabilidad. Análisis y síntesis de circuitos secuenciales sincrónicos. Problemas con las entradas asincrónicas. Dispositivos GAL y sus aplicaciones.

Contadores y Registros	Contadores. Asincrónicos y sincrónicos. Módulos binario, decimal y arbitrario. Aplicaciones. Registros con entrada y salida paralelo, con latches y con flip-flops. Aplicaciones. Comunicaciones entre registros. Bancos de registros. Introducción a las memorias RAM. Registros de desplazamiento. Aplicaciones.
Dispositivos programables complejos	Dispositivos CPLD. Programación en sistema. Lenguajes descriptores de hardware. Diseño de circuitos lógicos usando estos elementos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases Teóricas y de Solución de Problemas A fin de facilitar el aprendizaje de la materia, la cátedra respetará en el desarrollo del curso el temario del texto (en el orden que se describe en el Plan de Clases), cubriendo y ampliando los puntos fundamentales de cada capítulo y aquellos tópicos que presenten mayor dificultad. En algunos pocos temas de “punta” se presentarán artículos recientemente publicados en los Transactions de la IEEE.

El dictado de las clases se realizará con imágenes Power Point, como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos o diagramas esquemáticos complicados. La mayor parte de las transparencias corresponden a gráficos y figuras del texto, por lo que el alumno deberá concentrar su atención primaria en las explicaciones del docente y en la participación activa en clases, no sólo en tomar apuntes. Se ilustrará la teoría resolviendo problemas prácticos. En el Campus del Instituto podrán encontrar problemas propuestos para ser resueltos por los alumnos; estos desarrollarán en el alumno la capacidad de análisis y la práctica necesaria para la correcta asimilación de los conceptos teóricos fundamentales.

Se realizarán trabajos prácticos de laboratorio que evolucionarán a lo largo del cuatrimestre y consistirán en diseñar y armar, aplicando lo aprendido en el curso, algún circuito práctico de alimentación, control de motores, etc. que permita validar los conocimientos adquiridos. El correcto funcionamiento de los mismos, junto con la elaboración del correspondiente informe y la presentación oral de todo el equipo de trabajo, formará parte de la nota y será condición indispensable para aprobar el cursado de la materia. Algunas pocas clases de laboratorio se organizan en los horarios habituales de la asignatura, el resto debe ser realizado en la modalidad “laboratorio libre” donde el alumno, próximo a graduarse, desarrolla habilidades en la toma de decisiones técnicas en condiciones similares a las de trabajo real en una empresa.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Resolución de problemas	Por cada una de las Unidades 1 a 8 se suministrarán listados de problemas a ser resueltos por los alumnos, con el fin de consolidar sus habilidades para la resolución de problemas de ingeniería.
Lógica combinacional	Ensayo de un circuito lógico combinacional definido por la cátedra.
Lógica secuencial	Ensayo de un circuito lógico secuencial definido por la cátedra
Lógica programada	Diseño y programación de circuitos basados en CPLD, empleando herramientas de hardware y software .

➤ Recursos didácticos:

Proyector, placas de evaluación de FPGA lattice. Instrumental de laboratorio (Osciloscopio, Fuente de alimentación, generador de señales), elementos e insumos para la fabricación de PCB's.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El desempeño del alumno en la materia se evaluará a partir de los resultados obtenidos en la ejecución de los trabajos prácticos y exámenes parciales.

Los trabajos de laboratorio

Se realizarán en forma grupal, debiendo separarse el curso en grupos de hasta 4 alumnos, notificando su formación por mail a la cátedra la primer semana de clases, los alumnos que no cumplan con lo anterior serán agrupados por la cátedra en forma aleatoria, su criterio será inapelable.

Evaluaciones durante el Cursado

El aprendizaje de los alumnos será evaluado a partir de tres exámenes parciales y un recuperatorio. El material a examinar será en todos los casos el impartido/asignado hasta la última clase de la semana anterior, incluyendo las "tareas para el hogar" asignadas en cada clase y los temas de repaso enunciados el primer día.

En cada examen se admitirá una sola carilla de tamaño A4 con notas personales a ser utilizadas como "ayuda memoria". Dicho ayuda memoria es personal, y por lo tanto deberá ser original y manuscrito (no admitiéndose fotocopias).

Correo electrónico e Campus Se hará uso extenso de estos medios a lo largo del curso por lo que recomendamos a los alumnos consultar frecuentemente sus correos y campus de la materia en búsqueda de novedades, problemas resueltos, notas adicionales, resultados de parciales, etc. El primer día de clase encontrarán ya muchas noticias y archivos en Material Didáctico, la cátedra les irá informando durante el transcurso de la materia cuales deben ser tomados en cuenta según el avance de las clases.

Examen Final

Dependiendo a la nota de cursado, los alumnos quedarán divididos en dos grupos de acuerdo al tipo de examen final que rindan; los alumnos más destacados rendirán examen ESCRITO, mientras que otros deberán rendir examen ESCRITO y ORAL. La definición de quienes integren estos grupos quedará a total criterio de la cátedra.

El examen final podrá contener una parte práctica, donde se evaluarán las habilidades del alumno en la realización de Trabajos de Laboratorio, en este caso el alumno deberá cumplir primero con la parte práctica para poder presentarse al escrito, sin excepciones.

Quienes no pudieran completar la parte práctica antes de la última fecha de examen deberán recurrir a la materia.

Recomendaciones Finalmente

El alumno debe recordar que el estudio es una tarea eminentemente personal, como muchas de las tareas profesionales, por lo que la cátedra aconseja dedicar diariamente y desde este primer día el máximo tiempo al estudio y auto-evaluación (tratando de resolver los problemas del texto) para poder así aprovechar en forma óptima el tiempo de clase comprendiendo y clarificando los conceptos desarrollados por la cátedra. Una vez realizado el esfuerzo personal de resolver los problemas, es muy enriquecedor y constructivo la discusión en equipo de los procedimientos y enfoques empleados pues alerta al estudiante sobre métodos alternativos de resolución de un mismo problema y ayuda a comprender mejor los conceptos fundamentales de la materia.

Requisitos de aprobación:

Nota de Cursado

Se acreditarán el cursado de la materia, aquellos alumnos que hayan aprobado los tres exámenes parciales, con una nota superior a cuatro puntos, y además todos los trabajos prácticos de laboratorio.

La nota de cursado se obtendrá del promedio de la nota de los parciales, de los trabajos prácticos de laboratorio y del examen recuperatorio (si lo hubiese, será promediado con la nota del parcial correspondiente). Se permite recuperar sólo 1 (un) parcial. La cátedra podrá adicionar una nota de concepto para beneficiar a aquellos alumnos que tengan una activa participación en todas las clases teóricas y hayan puesto especial empeño en el desarrollo de las prácticas de laboratorio.

Examen Final

Se considerará Aprobado el examen final a aquellos alumnos que obtenga nota igual o mayor a cuatro en el examen final en cualquiera de las dos modalidades "Escrito" u "Oral y Escrito"

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Digital Fundamentals (Fundamentos de sistemas digitales) - Thomas L. Floyd Pearson / Prentice Hall – 9na edición / 2006. N/A, 0
2	Digital Desig, Principles and practices - John F. Wakerly Editorial CEIT - Buenos Aires 2002 ISBN 987-10-6304-0. N/A, 0

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	